

УДК 550.93+552.333(788/789)

МАГМАТИЧЕСКИЙ ЭПИЗОД 19–17 МЛН. ЛЕТ НАЗАД В ЗАПАДНОМ РИФТЕ ВОСТОЧНОЙ АФРИКИ И ЕГО ГЕОДИНАМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

© 2001 г. С. В. Рассказов, академик Н. А. Логачев, А. В. Иванов,
А. А. Бовен, М. Н. Масловская, Е. В. Саранина, И. С. Брандт, С. Б. Брандт

Поступило 25.05.2001 г.

Знание о пространственно-временном развитии кайнозойского магматизма и рифтогенеза Африканского континента основано главным образом на определениях возраста вулканических пород классическим К–Аг-методом [1]. В последние годы способы измерений соотношений радиогенного аргона и калия совершенствовались и датировки частично уточнялись. Прежде всего уточнение коснулось К–Аг-определений возраста палеогеновых вулканических пород [2 и др.]. По данным [3], развитие вулканизма в Западном рифте ограничивалось интервалом последних 12.6 млн. лет. Наши новые датировки вулканических пород свидетельствуют о начале вулканизма и рифтогенеза в Западном рифте 19–17 млн. лет назад (рис. 1). В данном сообщении показано ключевое значение этого магматического эпизода для реконструкций новейшей геодинамики Африканского континента.

Результаты геохронометрических исследований. Достоверность полученных результатов подтверждалась параллельными геохронометрическими исследованиями вулканических пород в калий-аргоновой и рубидий-стронциевой изотопной системах. При датировании вулканических пород поля Рунгве южной части Западного рифта нами использовался метод ^{40}Ar – ^{39}Ar с полным плавлением лазером основной массы или полевошпатовых минеральных фракций. Измерения изотопных отношений аргона выполнены в лаборатории Федерального центра Менло-Парк Геологической службы США на масс-спектрометре MAP-216. Полученные даты 11 образцов в интервале последних 9 млн. лет согласуются с датами, прежде измеренными этим же методом для вулканических пород поля Рунгве американскими геохронологами [3]. Однако но-

вые радиоизотопные определения показали наличие здесь и более древних возрастов.

Возраст 17.3 ± 0.1 млн. лет определен методом ^{40}Ar – ^{39}Ar для фонолита купола Мачиото-Хилл (Мвасихуту [4]) (обр. Ru-13, табл. 1). Во впадине Усангу насчитывается 17 таких фонолитовых куполов. Они резко выступают над поверхностью



Рис. 1. Пространственно-временное распространение магматизма и термальной эрозии подошвы литосферы в Восточной Африке. 1 – кайнозойские вулканические породы; 2 – рифтовые впадины; 3 – контуры плато; 4 – время начала магматизма, сопровождающего рифтогенез, и термальной эрозии подошвы литосферы, млн. лет назад. Для впадины Альберт показано время начала осадконакопления.

Таблица 1. Результаты ^{40}Ar – ^{39}Ar -датирования наиболее древних вулканических пород поля Рунгве

№ обр.	Порода, объект опробования	Место-нахождение	Географические координаты	$^{40}\text{Ar}_{\text{атм}}, \%$	$^{40}\text{Ar}_{\text{рад}}/^{39}\text{Ar}$	J-фактор	Возраст, млн. лет	Ср. значение возраста, млн. лет
Ru-21A	Оливиновый толеит лавового потока	Водораздел рек Кивира и Мбака	9°16'25" ю.ш. 33°33'21" в.д.	65.64	780.53	$1.295 \cdot 10^{-5}$	18.14 ± 0.43	18.6 ± 1.0
				66.01	812.97		18.89 ± 0.24	
				71.88	900.36		18.60 ± 0.35	
				78.88	871.56		20.25 ± 0.18	
				68.24	791.56		18.40 ± 0.23	
				62.71	735.01		17.09 ± 0.23	
Ru-13	Фонолит купола	Мачиото-Хилл (Мвасихуту), впадина Усангу	8°47'27" ю.ш. 33°31'12" в.д.	88.56	555.66	$1.732 \cdot 10^{-5}$	17.28 ± 0.11	17.3 ± 0.1
				92.36	554.31		17.24 ± 0.10	
				89.62	556.07		17.29 ± 0.12	
				94.3	556.27		17.30 ± 0.10	
				93.75	562.4		17.49 ± 0.10	

Примечание. Облучение образцов осуществлялось в Бельгийском ядерном центре в Мол. Измерения изотопных отношений аргона выполнены в лаборатории Федерального центра Менло-Парк Геологической службы США на масс-спектрометре MAP-216. Выделение аргона осуществлялось методом полного плавления образца лазером. Для датирования использовались зерна основной массы пород размером 0.25–0.5 мм. J-фактор рассчитан по мониторам мусковит-Вепи и биотит HDB-1. Ошибки возраста приведены на уровне 1σ.

равнины Бухоро-Флэтс, поэтому относились Д.А. Харкиным [4] к голоцену.

При калий-аргоновом датировании фонолитовых куполов Вузи, Мачиото-Хилл и Нгалупала применялась методика одновременного измерения масс ^{40}Ar и ^{36}Ar с изотопным разбавлением воздушным аргоном. Энергия активации миграции воздушного аргона, содержащегося в структуре минералов и между ними, ниже, чем радиогенного, поэтому предварительной термической тренировкой пробы в высоком вакууме воздушный аргон отделялся от радиогенного. Показателем способности кинетического разделения радиогенного и воздушного аргона в пробе служила разность значений коэффициентов k_2 – k_b . Коэффициент k_b обозначает измеряемое $^{36}\text{Ar}/^{40}\text{Ar}$ в воздушном аргоне, равное 1/295.5, а коэффициент k_2 – измеряемое $^{36}\text{Ar}/^{40}\text{Ar}^*$ во фракции аргона, выделяющегося при вскрытии пробы ($^{40}\text{Ar}^*$ – сумма радиогенного и воздушного аргона). В случае ненарушенной К–Аг-изотопной системы разность k_2 – k_b возрастала линейно с увеличением количества радиогенного аргона. Кинетика аргона фонолитов Рунгве оказалась аномальной. Сравнительно низкие значения k_2 – k_b свидетельствовали о недостаточно эффективном разделении радиогенного и воздушного аргона. Эта особенность проб служила признаком их искаженных К–Аг-датировок [5]. Измерения по трем пробам фонолитов дали интервал от 15.3 ± 0.5 до 11.1 ± 0.4 млн. лет.

Для рубидий-стронциевых определений возраста использовались 5 образцов. Два образца из купола Вузи (Ru-15 и Ru-15A) и 1 образец из купола Нгалупала (Ru-14) располагаются на прямой линии. Рассчитан возраст 16.95 ± 0.10 млн. лет при начальном $(^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr})_i = 0.70480 \pm 0.00006$ (рис. 2). Следовательно, фонолитовые купола Вузи и Нгалупала внедрялись одновременно и обладали идентичными начальными изотопными стронциевыми отношениями. Точки фонолитов из куполов Чаулимиза-Хилл и Мачиото-Хилл (обр. Ru-12 и Ru-13) находятся выше изохроны 16.95 млн. лет. Их пересчитанные составы на время 17 млн. лет назад образуют линию смещения компонента куполов Вузи и Нгалупала с компонентом, имевшим более высокое начальное стронциевое изотопное отношение. Возраст ^{40}Ar – ^{39}Ar фонолита купола Мачиото-Хилл 17.3 ± 0.1 млн. лет приближается к Rb–Sr-изохронному возрасту 16.95 ± 0.10 млн. лет куполов Вузи и Нгалупала.

Еще один сравнительно древний возраст 18.6 ± 1.0 млн. лет получен методом ^{40}Ar – ^{39}Ar по основной массе оливинового толеита (обр. Ru-21, табл. 1). В нем измерено $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr} = 0.70470$. Оливиновый толеит относится к группе пород с наименее радиогенным составом стронция, указывающим на плавление материала литосферной мантии, претерпевшей сравнительно “молодой” метасоматоз под действием флюидов, поднимавшихся из астеносферы [6].

Образец оливинового толеита отобран на водоразделе рек Кивира и Мбака, где дорожной вы-

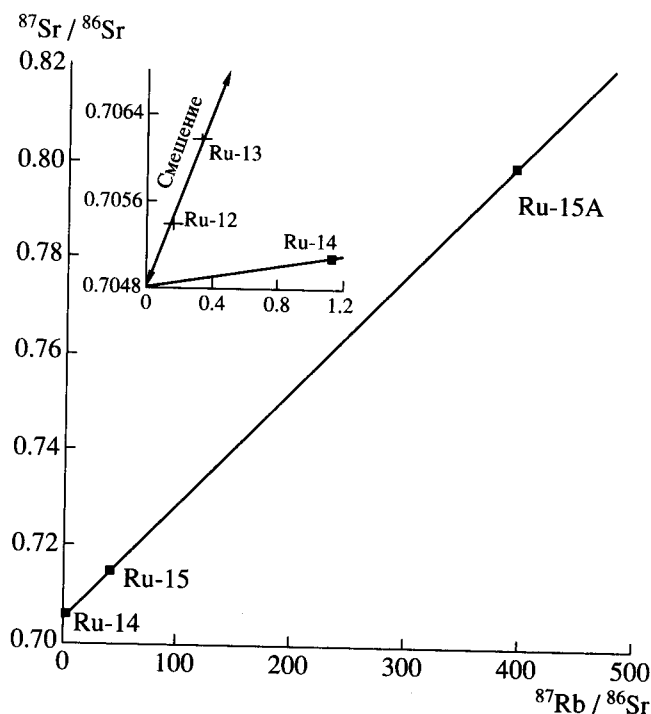


Рис. 2. Изохронная Rb/Sr-диаграмма для фонолитов Усангу. $T = 16.95 \pm 0.10$ млн. лет, $\text{СКВО} = 1.6$, $(^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr})_i = 0.70480 \pm 0.00006$. На врезке крестиками показаны начальные соотношения изотопов рубидия и стронция в фонолитах Ru-12 и Ru-13, пересчитанные на 17 млн. лет назад. Точки располагаются на линии смешения компонента с начальным стронциевым изотопным отношением 0.7048 и компонента с более высоким начальным стронциевым отношением. Измерения $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ выполнены на масс-спектрометре "Finnigan MAT-262" в Иркутском центре коллективного пользования. Для определений концентраций Sr и Rb изотопным разбавлением в пробу вносился смешанный трассер ^{84}Sr - ^{87}Rb . В период измерений средние значения изотопного стандарта стронция NBS SRM 987 составили 0.71028 ± 0.00002 . Концентрации Rb в пробах определялись на масс-спектрометре МИ-1201ТМ. Погрешность измерений $^{87}\text{Rb}/^{86}\text{Sr}$ 0.8% ($\pm\delta$). Расчеты возрастов проводились по программе "ISOPLOT". В расчетах возраста использовалась константа распада ^{87}Rb $1.42 \cdot 10^{-11}$ год $^{-1}$.

емкой вскрыта мощная аллитная кора выветривания. Базальтовый поток сохранился в ней в виде крупных (до 2 м) монолитных глыб овальной формы. Выветриванием затронута только периферия базальтовых глыб, а их внутренние части не несут признаков гипергенных изменений. Извержение оливиновых толеитов было синхронным корообразующим процессом или предшествовало ему.

Геодинамика. Новейший магматизм и рифтогенез Африканского континента рассматривался как результат воздействия на литосферу одного плюма (Эфиопского [7]), двух (Афарского и Кенийского) или более многочисленных (до со-

рока) [8]. Предполагалось также, что растяжение в Красноморско-Аденской рифтовой системе было инициировано около 30 млн. лет назад коллизионными процессами на границе Африканской и Евразийской плит [9].

Авторы моноплюмовой гипотезы [7] предположили существование в Восточной Африке единого центра глубинной термальной активизации, проявившегося в мощнейшем магматизме Эфиопского плато 45–35 млн. лет назад по данным $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ -датирования [10]. Согласно этой гипотезе, пространственно-временное развитие магматизма и рифтогенеза Африки должно было определяться механизмом радиального распространения горячего материала от плюмового источника. При последующих исследованиях моноплюмовая гипотеза не получила поддержки. Оказалось, что мощная лавовая толща северной части Эфиопского плато накопилась позже толщи его южной части, около 30 млн. лет назад [2]. В ранних (эоцен-олигоценых) базальтах юга Эфиопского плато установлены сравнительно низкие $^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd}$ и повышенные $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$, сопоставимые с отношениями в вулканических породах Кенийского рифта. Базальты севера Эфиопского рифта характеризовались более высокими $^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd}$ и низкими $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$. Эта особенность интерпретировалась как свидетельство воздействия на литосферу двух отдельных плюмов с более глубинным источником магм в Эфиопском рифте и менее глубинным в Кенийском. В первом плюмовый материал представлял собой недегазированную часть мантии, а в последнем – преимущественно литосферу с микроэлементными характеристиками базальтов океанических островов и варьирующими концентрациями радиогенных изотопов, отражающими возрастную гетерогенность литосферы [8].

В Восточной Африке морфологически выделяются Эфиопское и Восточно-Африканское плато, разделенные седловидным Турканским понижением рельефа [1, 11] (рис. 1). Начало магматизма 45–35 млн. лет назад в районе Турканской седловины, в южной части Эфиопского рифта, указывает на наиболее раннюю рифтогенную активизацию этого наиболее ослабленного звена рифтовой системы.

Распространение рифтогенеза и магматизма к северу от Турканской седловины сопровождалось появлением мощной термальной аномалии ~30 млн. лет назад. Южнее седловины, в Кенийском рифте, магматизм начался 35–33 млн. лет назад и на первом этапе был представлен небольшими щелочно-карбонатитовыми массивами. Более мощные магматические процессы, сопровождавшие эрозию подошвы литосферы, имели место только начиная с 23 млн. лет назад [1, 12]. С этого времени изливались щелочно-базальто-

вые расплавы, подобные в микроэлементном отношении базальтам океанических островов.

Авторы работы [11] предположили, что воздымание Восточно-Африканского плато динамически поддерживается конвекцией в астеносфере, повлекшей за собой эрозию основания литосферы. Между тем гравиметрическое моделирование по экваториальному профилю показало довольно мощную литосферу под Танзанийским кратоном, достигающую 100 км. Под обрамляющими его Кенийским и Западным рифтами она уменьшается соответственно до 38 и 65 км [12]. По данным телесейсмической томографии, под Кенийским рифтом существует крупная аномалия пониженных скоростей *P*- и *S*-волн, протягивающаяся от подошвы литосферы на глубину до 200 км. Астеносферные выступы Кенийского и Западного рифтов соединяются между собой под Танзанийским кратоном в интервале глубин 100–200 км и оказываются динамически разобщенными.

При распространении магматизма и рифтогенеза от Турканской седловины можно ожидать запаздывания термальной эрозии подошвы литосферы Западного рифта по отношению к термальной эрозии Кенийского рифта. Полученные нами данные свидетельствуют о ее начале под южной частью Западного рифта в раннем миоцене, 19–17 млн. лет назад. Раннемиоценовое начало рифтогенеза предполагалось в северной части Западного рифта М.Б. Петтерсоном на основе находок среднемиоценовой фауны в аллювиальных отложениях впадины Альберт и экстраполяции мощностей накопившегося в ней осадочного материала [3]. Судя по более позднему вулканизму на полях Вирунга и Южное Киву, в интервале 12.5–10 млн. лет назад разогрев подошвы литосферы распространился в центральную часть Западного рифта (рис. 1).

Выводы. На вулканическом поле Рунге установлен магматический эпизод 19–17 млн. лет назад датированием вулканических пород Rb/Sr-изохронным и ^{40}Ar – ^{39}Ar -методами. При термальной тренировке фонолитов, отобранных из куполов впадины Усангу, выявлена аномальная кинетика разделения радиогенного и воздушного аргона, свидетельствующая об искаженных K–Ar-возрастах.

Полученные в последние годы новые прецизионные геохронометрические данные свидетельст-

вуют о двустороннем распространении рифтогенеза и магматизма от центральной части Восточно-Африканской рифтовой системы. Наиболее ранние магматические события имели место 45–35 млн. лет назад в районе Турканской седловины, расположенной между Эфиопским и Восточно-Африканским плато. На Эфиопском плато важнейшее значение имел импульс мощного магматизма ~30 млн. лет назад. На Восточно-Африканском плато глубинные магматические процессы, сопровождавшие термальное утонение литосферы, начались позже: в Кенийском рифте – около 23 млн. лет назад, а в Западном рифте – около 19 млн. лет назад.

Работа проводится в рамках научной школы 00–15–98574 “Кайнозойский континентальный рифтогенез” по проектам РФФИ 01–05–65005, 01–05–97245, 00–05–64628, 00–05–64557, 01–05–06058, 01–05–65134, 01–05–06049 и проекту ИГ СО РАН № 27.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Логачев Н.А.* Вулканогенные и осадочные формации рифтовых зон Восточной Африки. М.: Наука, 1977. 183 с.
2. *Hofman C., Courtillot V., Feraud G. et al.* // *Nature*. 1997. V. 389. P. 838–841.
3. *Ebinger C.J., Deino A.L., Drake R.E., Tesha A.L.* // *J. Geophys. Res.* 1989. V. 94. № B11. P. 15785–15803.
4. *Harkin D.A.* The Rungwe Volcanics at the Northern end of Lake Nyasa. *Mem. Geol. Surv. Tanganyika*, 1960. 172 p.
5. *Рассказов С.В., Логачев Н.А., Брандт И. С. и др.* Геохронология и геодинамика позднего кайнозоя (Южная Сибирь–Южная и Восточная Азия). Новосибирск: Наука. 2000. 288 с.
6. *Иванов А.В., Рассказов С.В., Бовен А. и др.* // *Петрология*. 1998. Т. 6. № 3. С. 228–250.
7. *Ebinger C.J., Sleep N.H.* // *Nature*. 1998. V. 395. P. 788–791.
8. *Rogers N., Macdonald R., Fitton J.G. et al.* // *Earth and Planet. Sci. Lett.* 2000. V. 176. P. 387–400.
9. *Baker J.A., Snee L., Menzies M.* // *Earth and Planet. Sci. Lett.* 1996. V. 138. P. 39–55.
10. *Ebinger C.J., Yemane T., Woldegabriel G. et al.* // *J. Geol. Soc. London*. 1993. V. 150. P. 99–108.
11. *Ebinger C.J., Bechtel T.D., Forsyth D.W., Bowin C.O.* // *J. Geophys. Res.* 1989. V. 94. № B3. P. 2883–2901.
12. *Hay D.E., Wendlandt R.F., Keller G.R.* // *J. Geophys. Res.* 1995. V. 100. № B7. P. 10549–10557.